

# Лабораторная работа 6

---

Исаев Р К

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация

---

- Исаев Рамазан Курбанович
- студент НКАБД 01-24
- Российский университет дружбы народов
- [https://github.com/aksa077/study\\_2024-2025\\_os-intro.git](https://github.com/aksa077/study_2024-2025_os-intro.git)

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой командной строки

## Задание

---

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить следующие действия: 2.1. Перейти в каталог `/tmp`. 2.2. Вывести на экран содержимое каталога `/tmp`. 2.3. Определить, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейти в домашний каталог и вывести на экран его содержимое. Определить, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполнить следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создать новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создать новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалить эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуем удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверим, был ли каталог удалён. 3.5. Удалим каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверим, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

## Теоретическое введение

---

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh`; `/bin/csh`; `/bin/ksh`.

Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

## Выполнение лабораторной работы

---

## Определяем полное имя домашнего каталога.

```
rkisaev@rkisaev:~$ pwd
/home/rkisaev
rkisaev@rkisaev:~$ cd /tmp
rkisaev@rkisaev:/tmp$ ls
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-abrt.service-8luRy4
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-colord.service-1MjaH8
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-dbus-broker.service-bTuo3u
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-low-memory-monitor.service-QeLdV1
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-ModemManager.service-GsvPT8
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-passim.service-l6ppRi
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-polkit.service-FaUfZ
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-power-profiles-daemon.service-8333jg
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-rtkit-daemon.service-ALRxLN
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-switcheroo-control.service-fgulbT
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-logind.service-01hCMF
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-oomd.service-LVH5s8
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-resolved.service-Hzc9dn
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-upower.service-BrRCar
temp0WNFCg
rkisaev@rkisaev:/tmp$
```

```
temp2ACb3n
temp3yWlWi
temp6hIrwP
tempabKfg0
tempaoqi17
tempdGwo2s
tempG5Bw7X
tempHAigfK
tempP63ok5
tempppz5D4E
temprNbJ6B
tempUssFnB
tempUvtL3x
tempUXE7Ck
tempYhCDU0
```

Рис. 1: имя каталога

```

rkisaev@rkisaev:/tmp$ ls -l
total 72
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-abrt.service-5luRy4
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-colord.service-1MjaH8
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-dbus-broker.service-bTUoJu
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-low-memory-monitor.service-QeLDvI
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-ModemManager.service-GsvPT8
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-passim.service-l6ppRi
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-polkit.service-FaUifZ
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-power-profiles-daemon.service-8333jg
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-rtkit-daemon.service-ALRxLN
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-switcheroo-control.service-fgulbT
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-logind.service-01hcMF
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-oomd.service-LvH5s8
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-resolved.service-Hzc9dn
drwx-----, 3 root    root    60 map 22 11:36 systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-upower.service-BrRCar
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:36 temp0WNfCg
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:36 temp2ACb3n
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:36 temp3yWLWi
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:50 temp6fqRuG
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:45 temp6hIrwP
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:46 tempabKfG0
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:37 tempaoqi17
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:40 tempdGw02s
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:49 tempG5Bw7X
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:36 tempHAigfK
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:41 tempPG3ok5
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:47 temppz5D4E
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:36 temprNb36B
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:40 tempUssFnB
-rw-----, 1 rkisaev rkisaev 32 map 22 11:41 tempuVtLjX

```

Рис. 2: tmp

```
rkisaev@rkisaev/tmp$ ls -aff
./
../
temp6qw0Ug
tempz1l2Yk
tempvopUrd
temp6fqRuG
tempG5Bw7X
tempYhCDU0
temppz5D4E
tempabKfG0
temp6hIrwP
tempP63ok5
tempuVt1Jx
tempdGwo2s
tempUssFn8
tempUXE7Ck
tempaoqi7
temp2ACb3n
temp0WNFCg
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-passim.service-l6ppRi/
temp3yw1WHi
tempRnbJ6B
tempHAigfK
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-power-profiles-daemon.service-8333jg/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-colord.service-1MjaH8/
.X1025-lock
.X1024-lock
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-ModemManager.service-GsvPT8/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-upower.service-BrRCar/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-systemd-logind.service-0lhcMF/
systemd-private-cb4fc4c60b7a449581d177977678a346-switcheroo-control.service-fgulbT/
```

Рис. 3: .

Определить, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?

```
rkisaev@rkisaev:~$ cd /var/spool  
rkisaev@rkisaev:/var/spool$ ls  
abrt abrt-upload cups lpd mail plymouth  
rkisaev@rkisaev:/var/spool$
```

Рис. 4: `/var/spool`

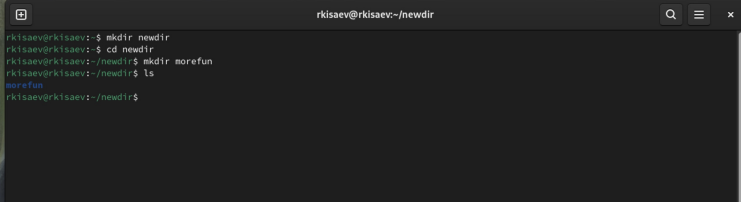
```
rkisaev@rkisaev:/var/spool$ cd; ls
Documents  git-extended  work  документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Downloads  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 5: /cron

```
rkisaev@rkisaev:~$ cd; ls -l
итого 4
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 17:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 48 фев 24 17:47 Downloads
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 102 мар  6 16:06 git-extended
-rw-r--r--. 1 rkisaev rkisaev 221 мар  6 15:01 package.json
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 10 фев 24 11:05 work
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Видео
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Документы
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev 226 фев 24 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 13:59 Изображения
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Музыка
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 rkisaev rkisaev  0 фев 24 11:34 Шаблоны
rkisaev@rkisaev:~$
```

Рис. 6: ls

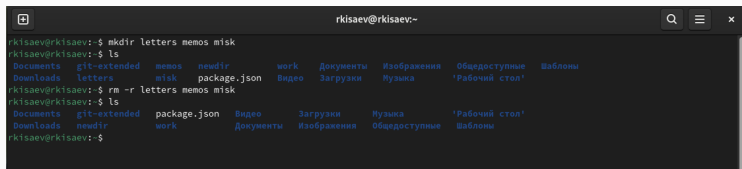
В домашнем каталоге создаем новый каталог с именем newdir.



```
rkisaev@rkisaev:~/newdir
rkisaev@rkisaev:~$ mkdir newdir
rkisaev@rkisaev:~$ cd newdir
rkisaev@rkisaev:~/newdir$ mkdir morefun
rkisaev@rkisaev:~/newdir$ ls
morefun
rkisaev@rkisaev:~/newdir$
```

Рис. 7: создаем каталог

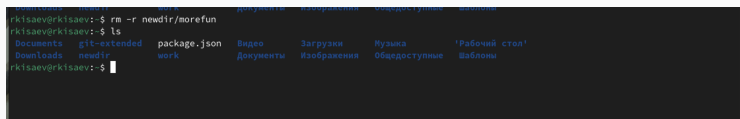
В домашнем каталоге создать одной командой три новых каталога. Затем удалить эти каталоги одной командой.



```
rkisaev@rkisaev:~$ mkdir letters memos misk
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  memos  newdir  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Downloads  letters       misk  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
rkisaev@rkisaev:~$ rm -r letters memos misk
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
Downloads  newdir       work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
rkisaev@rkisaev:~$
```

Рис. 8: создание и удаление

Попробуем удалить ранее созданный каталог newdir. Удалим каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога.

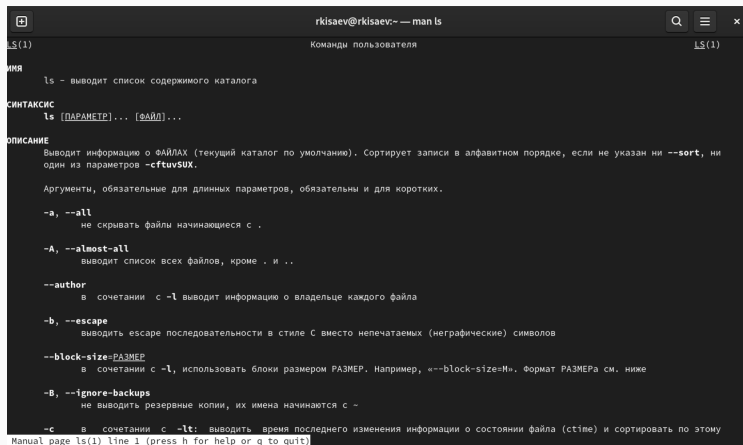
A terminal window with a dark background and light blue text. At the top, there is a horizontal bar with icons and labels for various system folders: Downloads, newdir, work, documents, изображения, Видео, Загрузки, Музыка, 'Рабочий стол', and Шаблоны. Below this bar, the terminal shows the following commands and output:

```
rkisaev@rkisaev:~$ rm -r newdir/morefun
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  package.json  Видео      Загрузки    Музыка      'Рабочий стол'
Downloads  newdir        work          документы  Изображения Общедоступные Шаблоны
rkisaev@rkisaev:~$
```

Рис. 9: удаление каталога

```
rkisaev@rkisaev:~$ rm -rf newdir
rkisaev@rkisaev:~$ ls
Documents  git-extended  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
Downloads  package.json  Видео  Загрузки  Музыка  'Рабочий стол'
```

Рис. 10: удаление каталога



```
rkisaev@rkisaev:~ — man ls
ls(1)                                Команды пользователя                                ls(1)

ОПИСАНИЕ
Выводит информацию о ФАЙЛАХ (текущий каталог по умолчанию). Сортирует записи в алфавитном порядке, если не указан ни --sort, ни один из параметров -cftuvSUX.

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    не скрывать файлы начинающиеся с .

-A, --almost-all
    выводит список всех файлов, кроме . и ..

--author
    в сочетании с -l выводит информацию о владельце каждого файла

-b, --escape
    выводить escape последовательности в стиле C вместо непечатаемых (неграфические) символов

--block-size=РАЗМЕР
    в сочетании с -l, использовать блоки размером РАЗМЕР. Например, «--block-size=M». Формат РАЗМЕРА см. ниже

-B, --ignore-backups
    не выводить резервные копии, их имена начинаются с ~

-c
    в сочетании с -lt: выводить время последнего изменения информации о состоянии файла (ctime) и сортировать по этому

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 11: man ls

```
rkisaev@rkisaev:~ — man ls

-S      сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего

--sort=КРИТЕРИЙ
        сортировать по КРИТЕРИЮ, а не по имени: none (-U, не сортировать), size (-S, по размеру), time (-t, по времени), version
        (-v, по версии), extension (-X, по расширению), width (по ширине)

--time=СЛОВО
        выбирает временную метку для показа или сортировки; время доступа (-u): atime, access, use; время изменения метаданных
        (-c): ctime, status; время изменения (по умолчанию): mtime, modification; время создания: birth, creation;
        с -l,СЛОВО определяет время, которое следует показать; с --sort=time, сортировать по СЛОВУ (начиная с новейших)

--time-style=СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ
        формат времени и даты с параметром -l; см. СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ ниже

-t      сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time

-T, --tabsize=РАЗМЕР
        использовать табуляцию указанного РАЗМЕРА вместо 8

-u      в сочетании с -lt: сортировать и выводить по времени доступа; в сочетании с -l: выводить время доступа и отсортировать
        по имени; иначе: сортировать по времени доступа, начиная с новейших

-U      не сортировать; выводить по порядку в каталоге

-v      сортировать по номерам (версии) в текстовом формате

-w, --width=ЧИСЛО
        устанавливает ширину вывода равной ЧИСЛУ. 0 означает отсутствие ограничения

-x      выводить построчно вместо вывода по столбцам

Manual page ls(1) line 142/242 67% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: time style

```
rkisaev@rkisaev:~ — man cd
BASH_BUILTINS(1)                                     General Commands Manual                                     BASH_BUILTINS(1)

NAME
: , . , [ , alias , bg , bind , break , builtin , caller , cd , command , compgen , complete , compopt , continue , declare , dirs , disown ,
echo , enable , eval , exec , exit , export , false , fc , fg , getopts , hash , help , history , jobs , kill , let , local , logout , mapfile ,
popd , printf , pushd , pwd , read , readarray , readonly , return , set , shift , shopt , source , suspend , test , times , trap , true , type ,
typeset , ulimit , umask , unalias , unset , wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to sig-
nify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The
exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring
--. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as
invalid options and require -- to prevent this interpretation.

: [arguments]
No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return
status is zero.

. filename [arguments]
source filename [arguments]
Read and execute commands from filename in the current shell environment and return the exit status of the last command
executed from filename. If filename does not contain a slash, filenames in PATH are used to find the directory contain-
ing filename, but filename does not need to be executable. The file searched for in PATH need not be executable. When
bash is not in posix mode, it searches the current directory if no file is found in PATH. If the sourcepath option to
the shopt builtin command is turned off, the PATH is not searched. If any arguments are supplied, they become the posi-
tional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are unchanged. If the -T option is
enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to .,
and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -T is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new
value is retained when . completes. The return status is the status of the last command exited within the script (0 if
no commands are executed), and false if filename is not found or cannot be read.

alias [-p] [name[=value] ...]
Alias with no arguments or with the -p option prints the list of aliases in the form alias name=value on standard out-
Manual page cd(1) line 1/1360 3% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: man cd

```
rkisaev@rkisaev:~ -- man pwd
PwD(1) User Commands PwD(1)

NAME
  pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
  pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
  Print the full filename of the current working directory.

  -L, --logical
      use PWD from environment, even if it contains symlinks

  -P, --physical
      avoid all symlinks

  --help
      display this help and exit

  --version
      output version information and exit

  If no option is specified, -P is assumed.

  NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your
  shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
  Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: man pwd



A terminal window titled "rkisaev@rkisaev:~ — man mkdir" displays the manual page for the "mkdir" command. The window has a dark background with light-colored text. At the top, there are window control buttons (minimize, maximize, close) and a search icon. The terminal content is as follows:

```
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

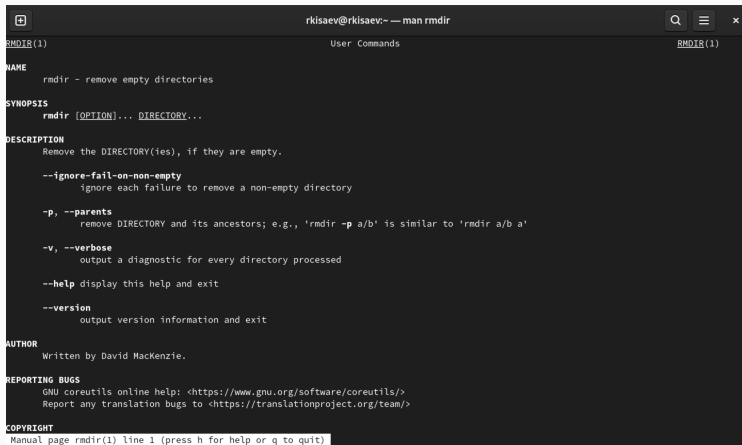
    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 15: man mkdir



```
rkisaev@rkisaev:~ — man rmdir
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 16: man rmdir

```
rkisaev@rkisaev:~ — man rm
RM(1)                                User Commands                                RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force          ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i                  prompt before every removal

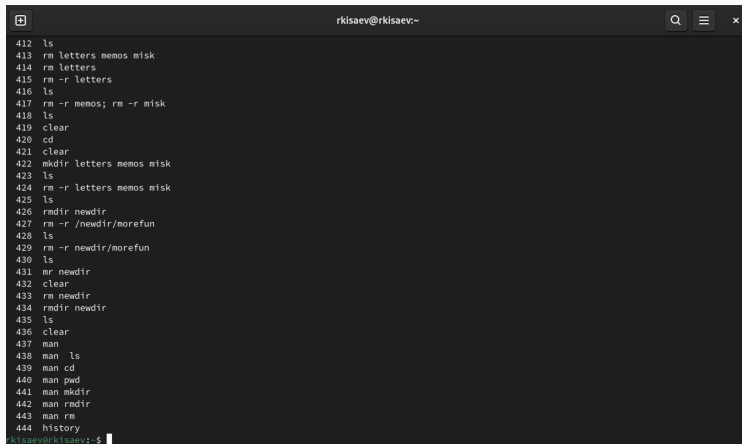
  -I                  prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive[=WHEN] prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 17: man rm

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

A terminal window titled 'rkisaev@rkisaev:~' with search, menu, and close icons in the top right. The terminal displays a list of 24 commands, each preceded by a line number from 412 to 444. The commands include file management operations like 'ls', 'rm', 'mkdir', 'rmdir', and 'man'. The last command is 'history', which has triggered the display of the preceding 23 commands. The prompt 'rkisaev@rkisaev: \$' is visible at the bottom.

```
rkisaev@rkisaev:~  
412 ls  
413 rm letters memos misk  
414 rm letters  
415 rm -r letters  
416 ls  
417 rm -r memos; rm -r misk  
418 ls  
419 clear  
420 cd  
421 clear  
422 mkdir letters memos misk  
423 ls  
424 rm -r letters memos misk  
425 ls  
426 rmdir newdir  
427 rm -r /newdir/morefun  
428 ls  
429 rm -r newdir/morefun  
430 ls  
431 mr newdir  
432 clear  
433 rm newdir  
434 rmdir newdir  
435 ls  
436 clear  
437 man  
438 man ls  
439 man cd  
440 man pwd  
441 man mkdir  
442 man rmdir  
443 man rm  
444 history  
rkisaev@rkisaev: $
```

Рис. 18: history

## Выводы

---

В ходе проделанной лабораторной работы я приобрел практические навыки взаимодействия с системой командной строки